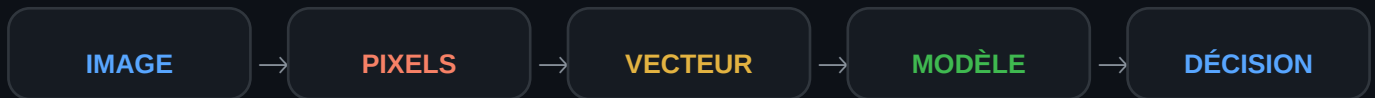


Classification d'Images par Régression Logistique

Peut-on apprendre à une machine à voir ?



Concepts couverts :

◆ Flattening

◆ Sigmoid

◆ One-vs-All

◆ Decision Boundary

Peut-on apprendre à une machine à voir ?

« Une image, c'est juste des nombres. »

Un pixel = une intensité lumineuse entre 0 et 255

Une image 64×64 RGB = $64 \times 64 \times 3 = 12\,288$ valeurs

L'humain

- ✓ Reconnaît un chat
- ✓ en 0.1 seconde
- ✓ sans effort

La machine

- ? Voit des chiffres
- ? n'a aucun contexte
- ? doit apprendre

Image → Vecteur

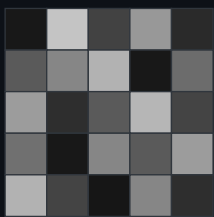


IMAGE 64x64x3

FLATTEN
→

VECTEUR (12 288 features)

0.12
0.98
0.33
0.76

■ Perte de structure spatiale

Le modèle ne sait plus que les pixels voisins sont liés. Un chat reste un chat même retourné — mais le vecteur, lui, change complètement.

Régression Logistique

$$z = w \cdot x + b$$

combinaison linéaire des features



INPUT
(pixels aplatis)
Vecteur d'entrée



WEIGHTS
par le modèle
Poids appris



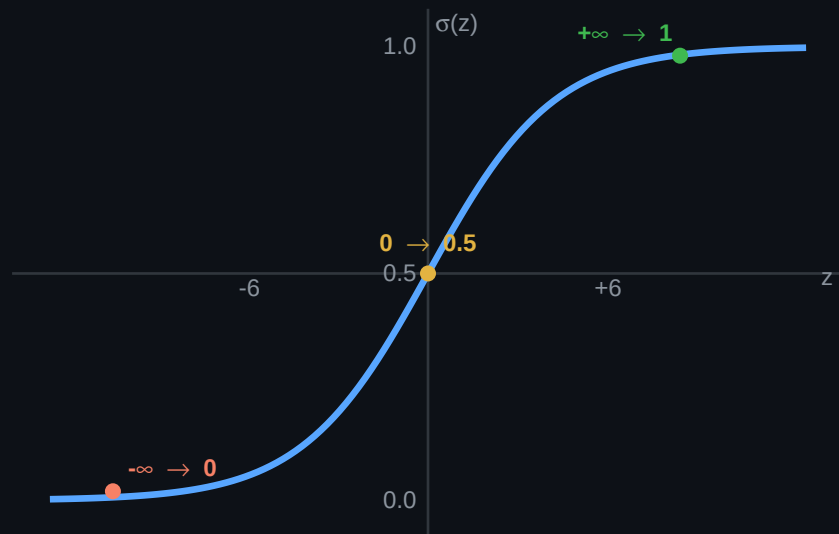
BIAS
d'activation)
Biais (seuil

Comment le modèle apprend ?

1. **Prédire:** calcule $\hat{y} = \sigma(w \cdot x + b)$
2. **Mesurer l'erreur:** $\text{loss} = -y \cdot \log(\hat{y}) - (1-y) \cdot \log(1-\hat{y})$
3. **Ajuster w et b:** gradient descent $\rightarrow w := w - \alpha \cdot \nabla L$

La Fonction Sigmoid

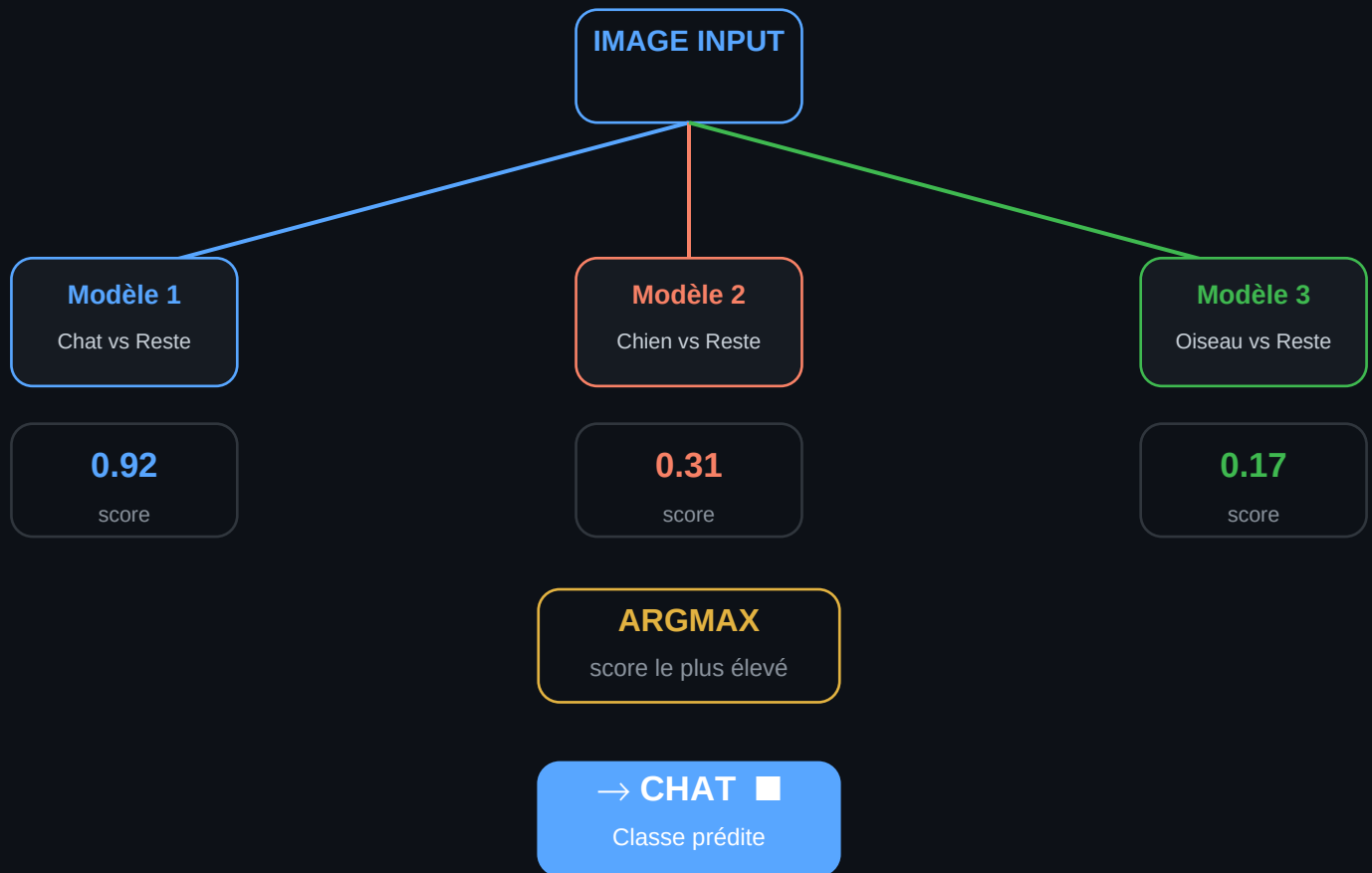
$$\sigma(z) = 1 / (1 + e^{-z})$$



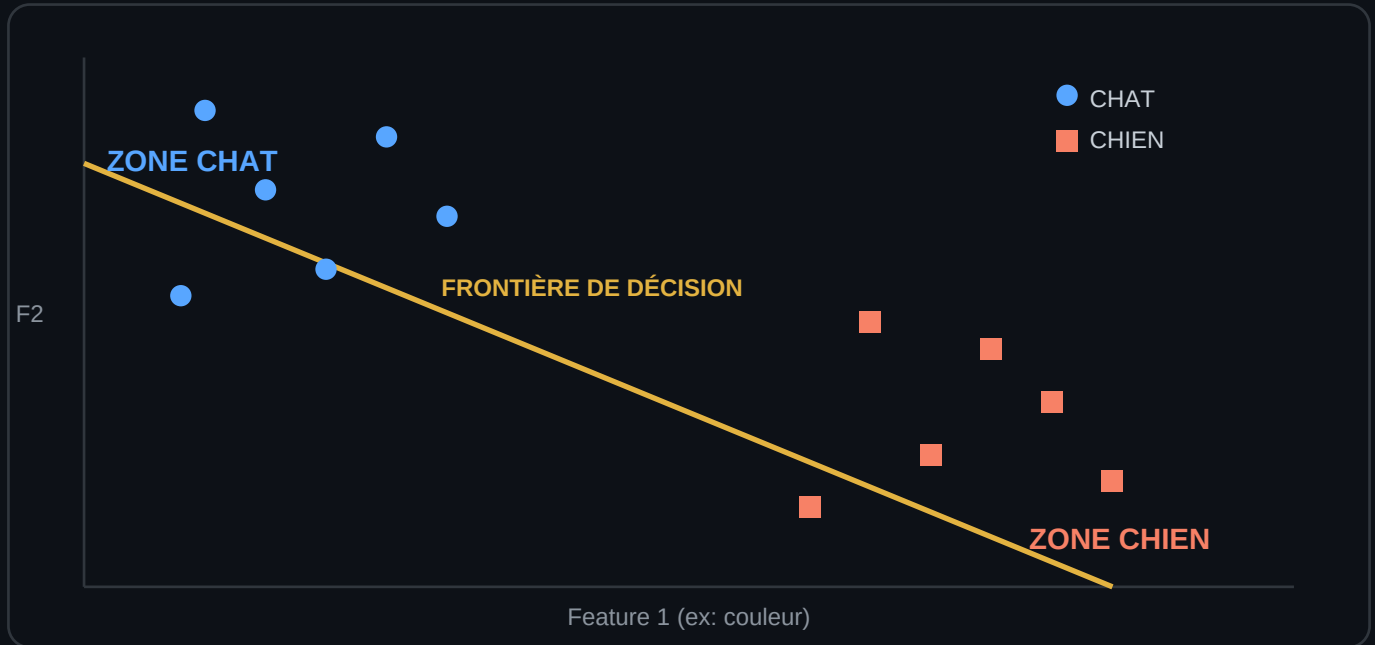
Interprétation :

$\sigma(z) > 0.5 \rightarrow$ Classe 1 | $\sigma(z) < 0.5 \rightarrow$ Classe 0

Stratégie One-vs-All



Decision Boundary



Le sigmoid apprend à tracer un hyperplan séparateur dans l'espace des features.

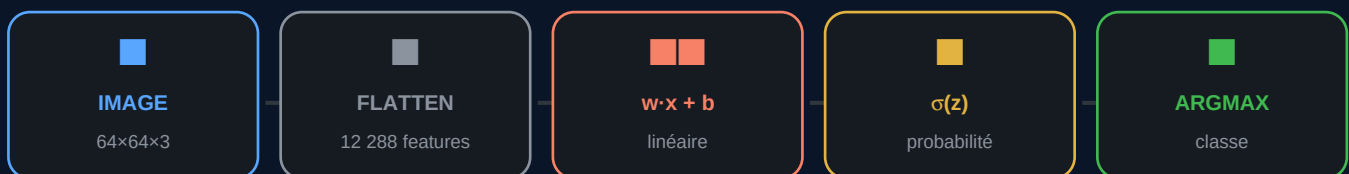
Pourquoi ça échoue sur les images ?

Capacité	Régression Logistique	CNN
Détection de contours	✗	✓
Détection de formes	✗	✓
Invariance à la rotation	✗	✓
Structure spatiale	✗	✓
Hiérarchie de features	✗	✓
Pixels bruts seulement	✓	✓

Mais... pourquoi l'étudier alors ?

C'est le fondement de tout réseau de neurones profond. Comprendre la régression logistique, c'est comprendre chaque couche d'un CNN ou d'un Transformer.

Le voyage d'une image vers une décision



■ Toute image est un vecteur de pixels

■ One-vs-All étend au multiclasse

■ La régression logistique trace une frontière linéaire

■ Base de tout deep learning moderne